

Dana jest funkcja $f(x) = x + \sqrt{x^2 + 3}$. Wyznacz równanie stycznej do wykresu $y = f(x)$, która jest równoległa do prostej $y = \frac{3}{2}x + 7$.

$$f(x) = x + \sqrt{x^2 + 3}$$

① liczymy pochodną funkcji f (funkcji złożonej)

$$f'(x) = 1 + \frac{1}{2\sqrt{x^2+3}} \cdot 2x = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$$

② zauważamy, że współczynnik kierunkowy stycznej musi być równy $\frac{3}{2}$, ponieważ styczna jest || do $y = \frac{3}{2}x + 7$

$$\text{więc } f'(x_0) = \frac{3}{2} \Rightarrow 1 + \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2+3}} = \frac{3}{2}$$

③ wyznaczamy x_0 z powyższego równania

$$\frac{x_0}{\sqrt{x_0^2+3}} = \frac{1}{2} \quad | \cdot 2\sqrt{x_0^2+3}$$

$$2x_0 = \sqrt{x_0^2+3} \quad | ()^2$$

$\geq 0 \rightarrow \text{więc } 2x_0 \geq 0 \Rightarrow x_0 \geq 0$

③ c.d.

$$4x_0^2 = x_0^2 + 3 \Rightarrow 3x_0^2 = 3$$
$$x_0^2 = 1 \Rightarrow x_0 = 1 \geq 0$$

④ linijmy drugą współzrzedną punktu styczności

$$f(1) = y_0 = 1 + \sqrt{1+3} = 3 \quad P(1, 3)$$

⑤ podstawiamy wartości do wzoru na styczną:

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) \quad , x_0 = 1$$

$$y = \frac{3}{2}(x - 1) + 3 = \frac{3}{2}x - \frac{3}{2} + 3$$

$$\text{Odp: } y = \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}$$